

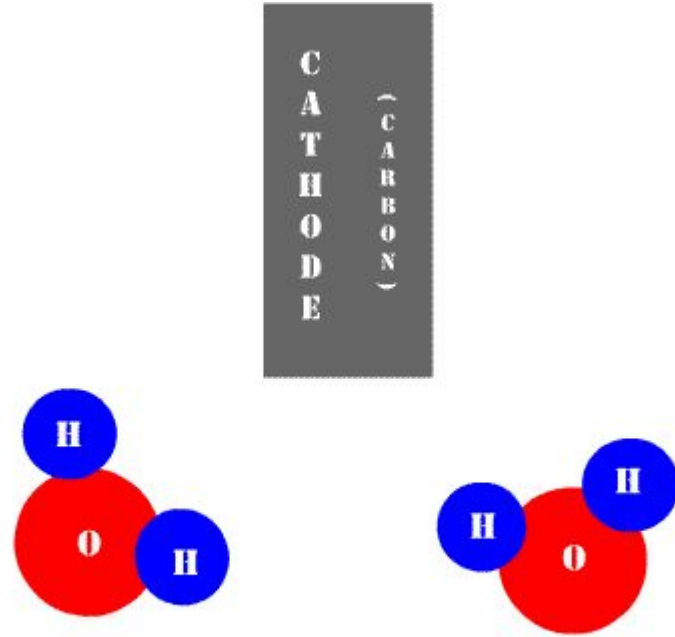
Radiación

Electricidad y la materia

Electrólisis



William Nicholson



Vocabulario

Electrólisis: Proceso que separa los elementos (químicos) de un compuesto por medio de la electricidad

ión: partícula cargada eléctricamente. Está constituida por un átomo o una molécula que no es eléctricamente neutro

Vocabulario

Anión: Iones cargados negativamente. Hay más electrones que protones en el ion

Catión: Iones cargados positivamente. Al perder electrones, el ion queda cargado positivamente.

Vocabulario

Ánodo (“camino ascendente de la corriente eléctrica”)

Es un electrodo (conductor) en el que se produce una reacción de oxidación y se pierden electrones.

Vocabulario

Cátodo (“camino descendente de la corriente eléctrica”)

Es un electrodo que experimenta una reacción de reducción mediante la cual un material recibe electrones.

Etimología

Odos: camino.

Electrodo: camino por el que van los electrones.

Catha: hacia abajo, **Cátodo:** camino por donde caen los electrones.

Etimología

Anas: hacia arriba.

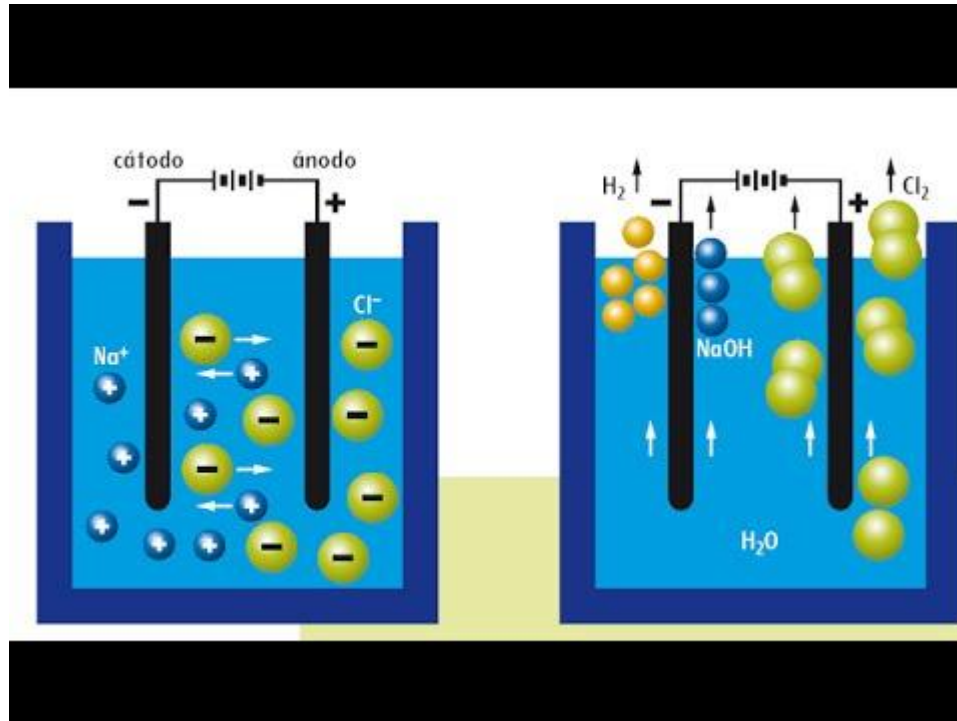
Ánodo: camino por el que ascienden los electrones.

lón: caminante

Electrólisis del agua

- Se usa corriente continua
- Se aplica una corriente continua (CC) mediante un par de electrodos conectados a una fuente de alimentación (pila-batería)
- Los electrodos están sumergidos en una disolución
- El electrodo conectado al polo positivo se conoce como ánodo
- El electrodo conectado al polo negativo se conoce como cátodo

Electrólisis



Modelos atómicos y de la materia

Átomo

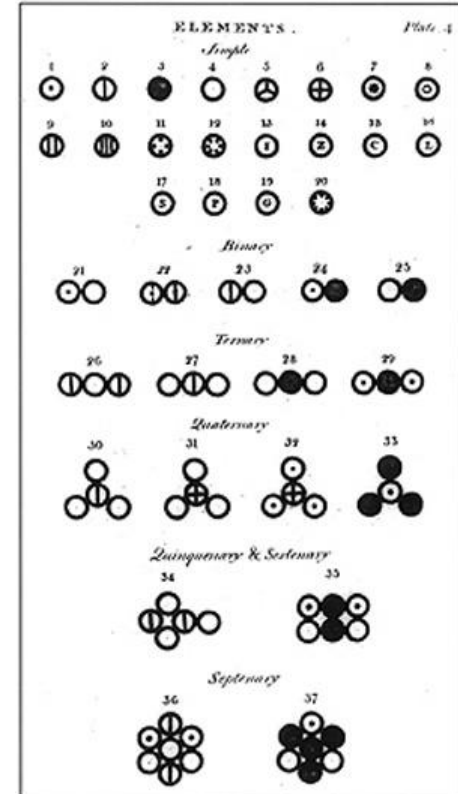
Modelo atómico de Dalton:

- primer modelo científico del átomo
- propuesto entre 1803 y 1807
- el modelo aclara que:

(...) aún existiendo gran variedad de sustancias diferentes, estas podían ser explicadas en términos de una pequeña cantidad de sustancias fundamentales.



John Dalton



Falso o verdadero

El modelo atómico de Dalton propuso que los átomos eran indivisibles.

Falso o verdadero

El modelo atómico de Dalton propuso que los átomos eran indivisibles.

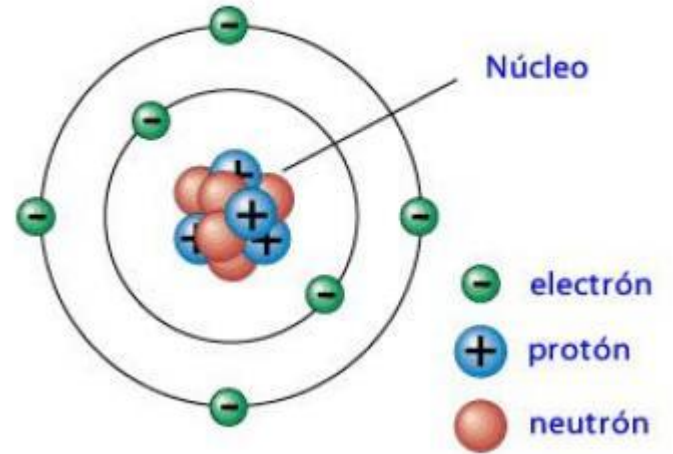
Verdadero

Modelos atómicos

Electrón

Protón

Neutrón



Proton

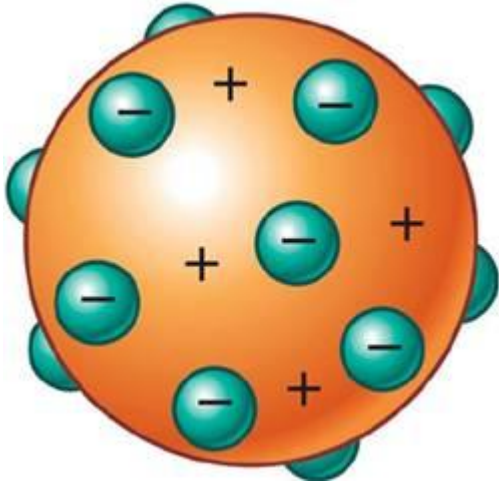


Neutron

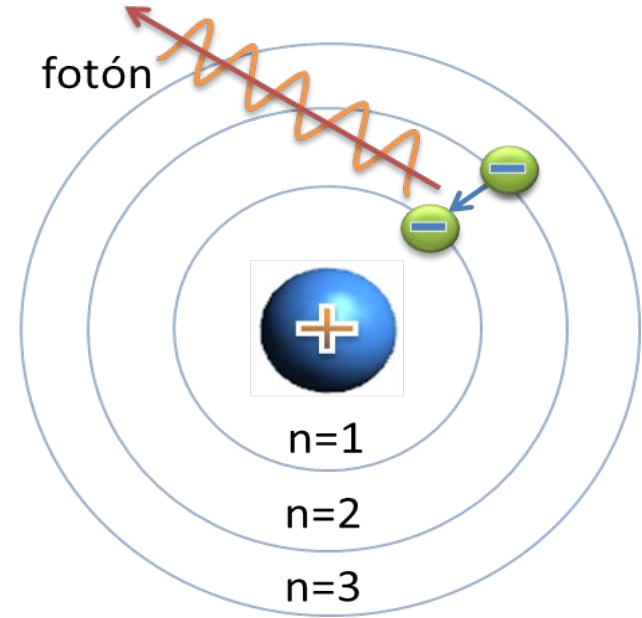
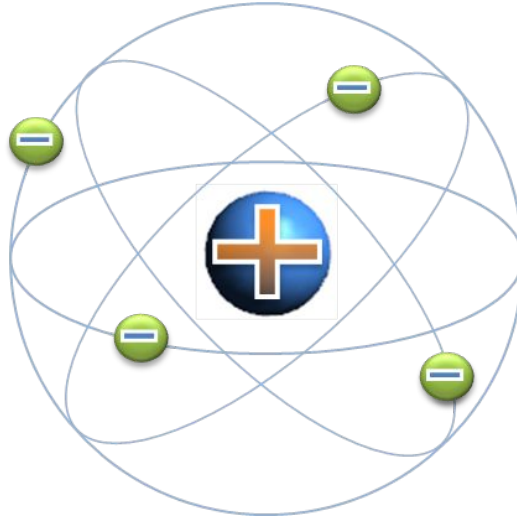


Electron

modelos atómicos



**El experimento de
Rutherford descarta
este modelo**



Falso o verdadero

1. El modelo atómico de Thomson proponía que el átomo era una esfera positiva con electrones incrustados como pasas en un pudín.
2. Rutherford y Bohr coincidían en que la mayor parte de la masa del átomo se concentra en el núcleo.
3. La mayoría del volumen de un átomo está ocupado por el núcleo.

Falso o verdadero

1. El modelo atómico de Thomson proponía que el átomo era una esfera positiva con electrones incrustados como pasas en un pudín.

Verdadero

2. Rutherford y Bohr coincidían en que la mayor parte de la masa del átomo se concentra en el núcleo.

Verdadero

3. La mayoría del volumen de un átomo está ocupado por el núcleo.

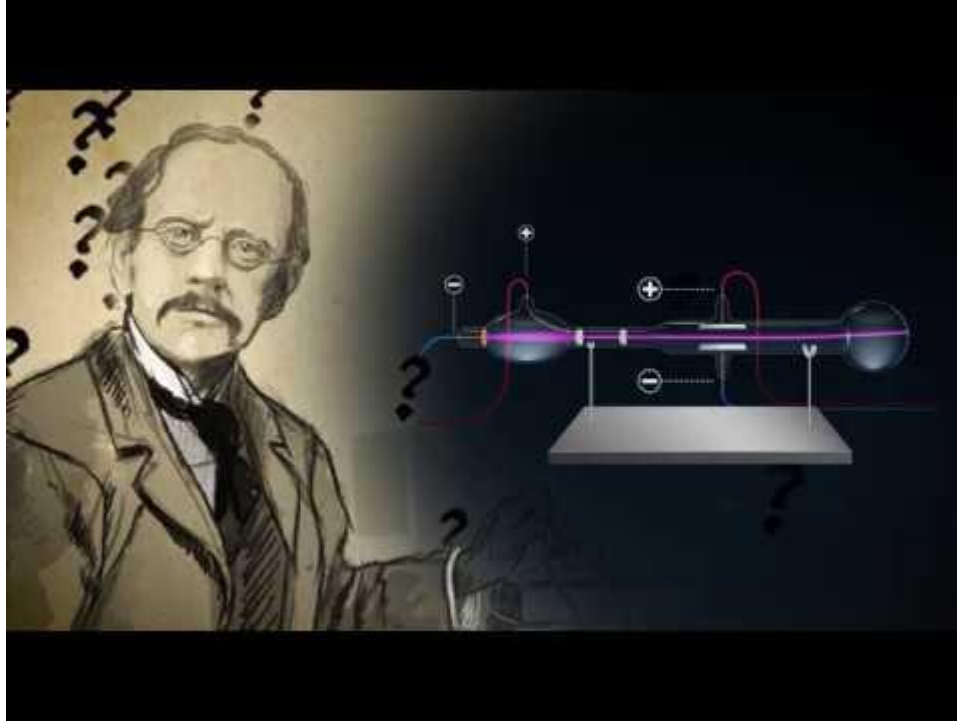
Falso

Descubrimientos Clave

El 30 de abril de 1897, Joseph John (JJ) Thomson (1856-1940) anunció **el descubrimiento del electrón** (aunque él no lo llamó así, lo llamó corpúsculo) en una conferencia impartida en la Royal Institution (Londres).

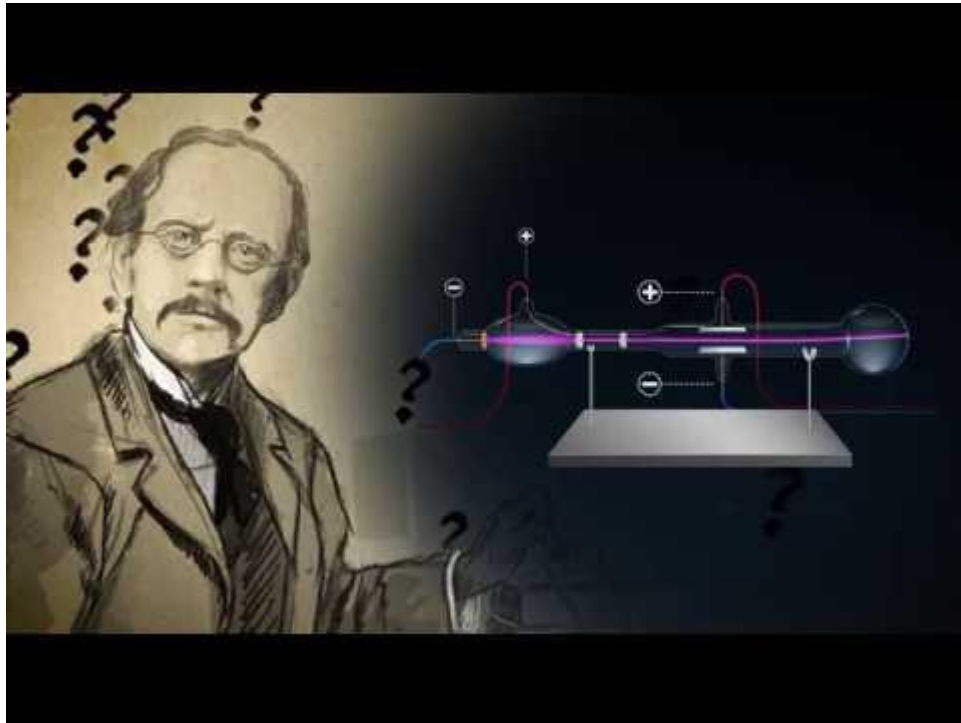


Rayos catódicos



“Logró establecer, más allá de toda duda, que los rayos catódicos son una manifestación de la electricidad de la materia en forma de corpúsculos que llamamos electrones”

Rayos catódicos



Ejercicio

Los rayos catódicos están compuestos principalmente de:

- a) Protones
- b) Neutrones
- c) Electrones
- d) Fotones

Ejercicio

Los rayos catódicos están compuestos principalmente de:

- a) Protones
- b) Neutrones
- c) Electrones
- d) Fotones

Ejercicio

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los rayos catódicos es FALSA?

- a) Viajan en línea recta
- b) Son atraídos por el electrodo positivo
- c) Son partículas sin masa
- d) Pueden causar fluorescencia en ciertos materiales

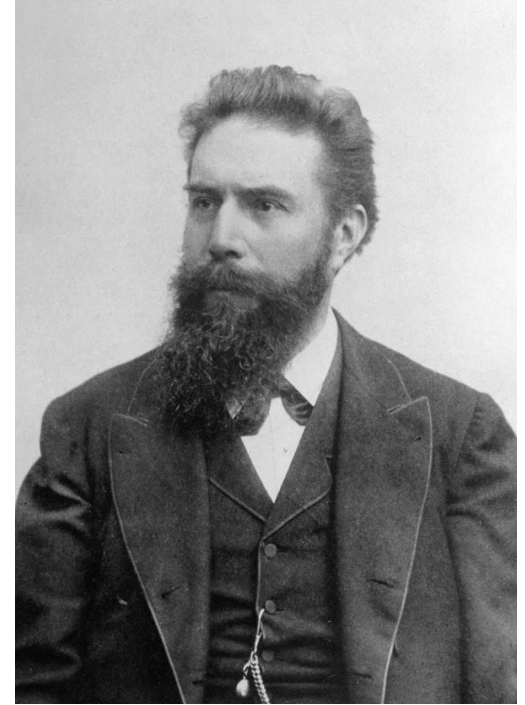
Ejercicio

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre los rayos catódicos es FALSA?

- a) Viajan en línea recta
- b) Son atraídos por el electrodo positivo
- c) Son partículas sin masa
- d) Pueden causar fluorescencia en ciertos materiales

Descubrimientos Clave

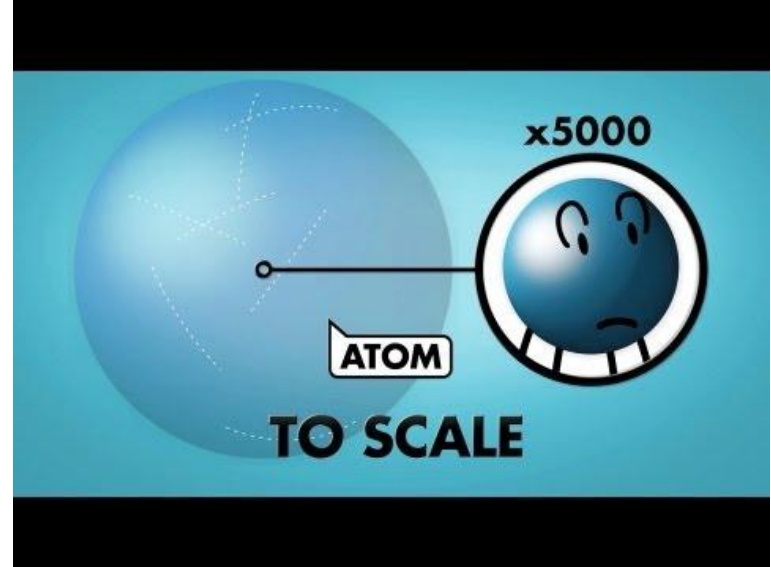
El físico alemán Wilhelm Conrad Röntgen **descubrió** los **rayos X** en 1895, mientras experimentaba con los tubos de Hittorff-Crookes y la bobina de Ruhmkorff para investigar la fluorescencia violeta que producían los **rayos** catódicos.



Jugando con Uranio



Henri Becquerel



Fluorescencia



Tres tipos de radiaciones

Alfa: átomos de Helio doblemente ionizado

Beta: ??

Gamma:??

Tres tipos de radiaciones

Alfa: átomos de Helio doblemente ionizado

Beta: Los electrones de Thompson

Gamma: Radiación electromagnética

Ejercicio

El decaimiento alfa implica la emisión de:

- a) Electrones
- b) Núcleos de helio
- c) Rayos gamma
- d) Neutrinos

Ejercicio

El decaimiento alfa implica la emisión de:

a) Electrones

b) Núcleos de helio

c) Rayos gamma

d) Neutrinos

Ejercicio

El decaimiento beta implica la emisión de:

- a) Electrones o positrones
- b) Núcleos de helio
- c) Rayos X
- d) Neutrones

Ejercicio

El decaimiento beta implica la emisión de:

a) Electrones o positrones

b) Núcleos de helio

c) Rayos X

d) Neutrones

Modelos atómicos

Electrón

Protón

Neutrón

Tabla Periódica

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H 1.00794 Hidrógeno																	He 4.002602 Helio
2	Li 6.941 Litio	Be 9.012182 Berilio																
3	Na 22.98976928 Sodio	Mg 24.3050 Magnesio																
4	K 39.0983 Potasio	Ca 40.078 Calcio																
5	Rb 85.4678 Rubidio	Sr 87.62 Estroncio																
6	Cs 132.9054519 Cesio	Ba 137.327 Bario																
7	Fr (223) Francio	Ra (226) Radio																

Legend:

- Otros no metales
- Metales alcalinos
- Metales alcalinotérreos
- Gases nobles
- Metaloideos
- Halógenos
- Metales de transición
- Metales del bloque "p"
- Lantánidos
- Actínidos

Darmstadtio (271)
2-8-18-32-32-17-1

Radiación de cuerpo negro

